

UNIDAD 1		UNIDAD 2		UNIDAD 3		UNIDAD 4	
Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Tema 1	Tema 2	Tema 3	Tema 4	Tema 5	Tema 6	Tema 7	Tema 8
Introducción a los problemas: Qué son los problemas y su resolución mediante computadores. Discusión en clase sobre problemas cotidianos y su relación con la ingeniería. Aprendizaje Autónomo 1 (12 puntos): elección del programa, diagramas de arquitectura y casos de uso, video explicativo. Aprendizaje Práctico 1 Seguimiento al sílabo	Entorno de Programación: Introducción a Python, su editor de código: Visual Studio Code y depuración. Ejercicios prácticos en clase con la docente. Aprendizaje Práctico 2 (6 puntos) Seguimiento al sílabo	Manejo de Datos: Se discutió sobre el manejo de datos en Python: variables, tipos de datos (<i>Enteros, Float, String, Boolean</i>) y operadores de tipo matemáticos, lógicos y de cadena. Ejercicios prácticos con el apoyo de la docente. Aprendizaje Autónomo 2 (12 puntos): Inicio en GitHub, diagramas, avance de código y video Aprendizaje Práctico 3 (6 puntos) Seguimiento al sílabo	Algoritmos y Diagramas de Flujo: Análisis sobre las herramientas de solución de problemas y del uso de algoritmos y diagramas de flujo para organizar e identificar las posibles soluciones a un problema siguiendo un orden lógico. Ejemplos prácticos en clase con la docente. Aprendizaje Práctico 4 (6 puntos) Seguimiento al sílabo	Condicionales: Introducción a las estructuras de decisión con el uso de diagramas de flujo, operadores racionales y su resultado lógico (<i>True o False</i>) y el condicional <i>if</i> Ejercicios prácticos Aprendizaje Práctico 5 (6 puntos) Seguimiento al sílabo	Bucles: Uso de bucles en Python (<i>while</i> y <i>for</i>) y los <i>alteradores de bucles</i> (<i>break</i> y <i>continue</i>) Ejercicios prácticos con la docente Aprendizaje Práctico 6 (6 puntos) Seguimiento al sílabo	Estructura de Datos: Discusión sobre Tuplas, Listas y diccionarios. Sus conceptos básicos y la sintaxis que cada uno sigue en Python Ejercicios prácticos retroalimentados por la docente. Aprendizaje Práctico 7 (6 puntos) Seguimiento al sílabo Encuesta de docentes y contenido	Funciones y Proyecto Final Funciones en Python, sus parámetros y ejecución. Además de una explicación sobre el Proyecto integrador Evaluación con el docente Seguimiento al sílabo Encuesta de gestión académica Proyecto integrador: codificación final, trabajos en el repositorio de GitHub y presentación del programa en clase